

第十次高数作业

一、书上例题部分

例 10.1 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} \sqrt{y} dl$, 其中 Γ 是连接点 $O(0,0)$ 与点 $B(2,4)$ 的线段:

1. 沿抛物线 $y = x^2$;
2. 沿连接 OB 的直线;
3. 沿折线 OAB , 其中 $A = (2,0)$ 。

例 10.2 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} xyz dl$, 其中 Γ 的参数方程为

$$x = t, \quad y = \frac{1}{3}\sqrt{8}t^{\frac{3}{2}}, \quad z = \frac{1}{2}t^2, \quad t \in (0,1).$$

例 10.3 计算曲线积分 $I = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) dl$, 其中 Γ 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, (0 \leq t \leq 2\pi)$ 。

例 10.4 计算曲线积分 $I = \int_{\Gamma} x^2 dl$, 其中 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $\pi: x + y + z = 0$ 的交线。

二、PDF 练习题部分

三、

- (1) 求平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a, b, c > 0$) 被三坐标面所割出的有限部分的面积。
- (2) 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下的部分的曲面的面积。

四、计算下列对弧长的曲线积分：

- (1) $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds$, 其中 L 为圆周 $x = a \cos t, y = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);
- (2) $\oint_L x ds$, 其中 L 为由直线 $y = x$ 及抛物线 $y = x^2$ 所围成的区域的整个边界;
- (3) $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界;
- (4) $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2+y^2+z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧;
- (5) $\int_{\Gamma} x^2 y z ds$, 其中 Γ 为折线 $ABCD$, 这里 A, B, C, D 依次为点 $(0, 0, 0)$ 、 $(0, 0, 2)$ 、 $(1, 0, 2)$ 、 $(1, 3, 2)$ 。